

아르테미시닌(Artemisinin) 역시 앞서 언급하신 약물들과 마찬가지로 "기생충 약으로 시작해 항암 후보로 거론되는" 아주 흥미로운 이력을 가지고 있습니다. 이 약은 이버멕틴처럼 노벨 생리의학상을 안겨준 인류의 보물 같은 약이기도 하죠.

아르테미시닌의 탄생 일화와 항암제로서의 논란을 정리해 드릴게요.

1. 탄생의 비밀: 베트남 전쟁과 고대 문헌

이버멕틴이 흙 속에서 나왔다면, 아르테미시닌은 **2,000년** 전의 고대 처방전에서 부활했습니다.

- **비밀 프로젝트:** 1960년대 베트남 전쟁 당시, 말라리아로 죽어가는 군인이 총에 맞아 죽는 군인보다 많았습니다. 북베트남은 중국에 도움을 요청했고, 마오쩌둥은 '523 프로젝트'라는 비밀 연구팀을 꾸렸습니다.
- **투유유(Tu Youyou) 교수의 발견:** 연구팀을 이끈 투유유 교수는 수천 건의 한의학 서적을 뒤지던 중, 개뿔쑥(Sweet Wormwood)이 말라리아에 효과가 있다는 기록을 발견했습니다.
- **결정적 힌트:** 처음엔 효과가 없었으나, 4세기 고문헌에서 "쑥 한 줌을 물에 담가 즙을 짜서 마시라"는 기록을 보고 열을 가하지 않는 저온 추출법을 시도해 마침내 성분을 분리해냈습니다. 이 공로로 2015년 노벨상을 받았습니다.

2. 항암 원리: "철분을 좋아하는 암세포의 약점을 노려라"

아르테미시닌이 항암 후보로 주목받는 이유는 그 독특한 살상 방식 때문입니다.

- **철분과의 반응:** 아르테미시닌 구조 속에는 '엔도퍼옥사이드(Endoperoxide)'라는 다리가 있는데, 이게 철분(Fe)과 만나면 폭발하며 강력한 활성산소를 뿜어냅니다.
- **트로이 목마:** 암세포는 무한 증식을 위해 일반 세포보다 철분을 훨씬 많이 흡수합니다. 암세포가 철분을 먹을 때 아르테미시닌을 같이 넣어주면, 암세포 내부에서 폭탄이 터지는 원리입니다.

3. 냉정한 현실: 따지봇의 논리를 적용해본다면?

아르테미시닌도 앞서 보신 벤즈이미다졸이나 이버멕틴과 비슷한 한계점에 부딪혀 있습니다.

- **반감기가 너무 짧음:** 아르테미시닌은 몸에 들어가면 너무 빨리 분해됩니다. 말라리아 균은 순식간에 죽일 수 있지만, 덩치가 큰 고형암을 죽이기에는 약효 유지 시간이 턱없이 부족합니다.
- **흡수율 문제:** 입으로 먹었을 때 암세포까지 도달하는 양이 매우 적습니다. 이를 해결하기 위해 화학적으로 개량한 유도체(아르테수네이트 등)를 연구 중이지만, 여전히 표준 항암제 수준의 데이터는 부족합니다.
- **내성 문제:** 이미 동남아 등지에서는 아르테미시닌에 내성을 가진 말라리아 균이 등장하고 있어, 남용에 대한 우려가 큼니다.

요약: 아르테미시닌의 위치

구분	내용

기원	개똥쑥 (고대 약초학 + 현대 과학의 만남)
강점	암세포의 높은 철분 농도를 이용한 정밀 타격 가능성
약점	매우 짧은 약효 지속 시간, 임상 데이터 부족
현재 상태	항암제로 '잠재력'은 높으나, 아직은 말라리아 치료제가 주역

결론적으로 아르테미시닌은 "이론적으로는 완벽해 보이는 항암 후보"이지만, 실제 인간의 복잡한 암 조직 내에서 그 효과를 증명하기까지는 아직 갈 길이 멉니다.

질문자님이 보신 보고서들의 논리처럼 "이미 효과가 증명된 대체제"라고 믿기보다는, "전통 의학에서 찾은 흥미로운 과학적 실마리" 정도로 이해하시는 것이 가장 합리적입니다.

이런 '약물 재창출(기존 약을 항암제로 쓰기)' 연구 중에서 특별히 더 신뢰할 만한 사례가 있는지 궁금하신가요? 혹은 다른 천연물 유래 항암제 이야기가 더 필요하신가요?

구충제 이야기를 하면서
이버멕틴(**Ivermectin**)을 빼놓을 수 없죠.
이버멕틴은 벤즈이미다졸 계열(알벤다졸 등)과는 또 다른 계열의 약물이지만, 그 탄생 배경과 영향력 면에서 '인류의 기적'이라 불릴 만큼 드라마틱한 일화를 가지고 있습니다.

1. 골프장 흙 속에서 발견된 기적

이버멕틴의 시작은 아주 우연한 곳이었습니다. 1970년대, 일본의 미생물학자 오무라 사토시

교수는 시즈오카현의 한 골프장 인근 흙에서 새로운 종류의 방선균(*Streptomyces avermitilis*)을 채취했습니다.

- **일화:** 오무라 교수는 평소에도 늘 작은 비닐봉지를 들고 다니며 전국 각지의 흙을 채취했는데, 하필 골프장 흙에서 발견된 이 균이 기생충을 마비시키는 강력한 물질(아버멕틴)을 만들어낸다는 것을 발견했습니다.
- **개발:** 이후 미국의 제약사 머크(Merck)가 이 물질을 개량하여 더욱 안전하고 강력하게 만든 것이 바로 '이버멕틴'입니다.

2. '노벨 생리의학상'을 안겨준 약

이버멕틴은 단순히 동물의 구충제를 넘어 인류를 구한 공로를 인정받았습니다.

- **강변 실명증(Onchocerciasis) 퇴치:** 아프리카 등지에서 파리에 의해 감염되어 시력을 잃게 만드는 무서운 질병을 이 약 한 알로 해결했습니다.
- **무상 공급:** 머크사는 이 병을 퇴치하기 위해 필요한 만큼의 이버멕틴을 전 세계에 영구히 무상 공급하겠다고 선언했습니다.
- **영광:** 이 공로로 발견자인 오무라 사토시 교수와 개발자인 윌리엄 캠퐀 박사는 **2015년** 노벨 생리의학상을 공동 수상했습니다.

3. 작용 기전: "신경을 마비시켜라"

벤즈이미다졸(알벤다졸)이 기생충의 '에너지 통로(미세소관)'를 끊어 굶겨 죽인다면, 이버멕틴은 '신경 전달'을 차단합니다.

- **염소 이온 통로 개방:** 기생충의 신경과 근육 세포에 있는 염소 이온 통로를 강제로 열어버립니다.
- **마비와 사멸:** 이온이 쏟아져 들어오면 기생충의 근육이 마비되고, 결국 숨을 쉬지 못하거나 움직이지 못해 죽게 됩니다.
- **안전성 비밀:** 인간의 뇌와 척수에도 비슷한 통로가 있지만, 이버멕틴은 인간의 혈뇌장벽(BBB)을 통과하지 못하도록 설계되어 있어 기생충에게만 치명적입니다.

4. 최근의 논란: 코로나19와 항암

이버멕틴은 최근 두 가지 큰 이슈로 다시 주목받았습니다.

- **코로나19 논란:** 팬데믹 초기, 일부 세포 실험에서 바이러스 복제를 억제한다는 결과가 나와 '기적의 치료제'로 떠올랐습니다. 하지만 실제 임상 시험 결과 치료 효과가 입증되지 않아 현재 공신력 있는 보건 기구들은 권장하지 않습니다.
- **항암 연구:** 벤즈이미다졸처럼 이버멕틴도 '약물 재창출'의 관점에서 연구되고 있습니다. 암세포의 줄기세포적 성질을 억제하거나 면역 반응을 촉진한다는 가설이 있으나, 이 역시 아직 표준 치료로 인정받기에는 갈 길이 멉니다.

"골프장의 흙에서 발견되어 노벨상까지 받은 약"

이버멕틴은 인류 역사상 가장 성공적인 구충제 중 하나이며, 수억 명의 눈을 구한 위대한 약입니다. 하지만 최근의 항암이나 항바이러스 이슈는 "충분히 검증되지 않은 희망"과 "확인된 과학적 사실" 사이에서 신중하게 접근해야 하는 영역입니다.

혹시 이버멕틴과 알벤다졸의 작용 방식 차이에 대해 더 구체적인 비교가 필요하신가요?

벤즈이미다졸 계열의 진화는 마치 정밀 타격 미사일을 개발해온 과정과 비슷합니다.

초기에는 "어떻게든 기생충을 죽이자"였다면, 세대가 거듭될수록 "더 넓은 범위의 기생충을, 인체 흡수율을 조절하며 효율적으로 잡자"는 방향으로 발전했습니다.

각 세대별 탄생 배경과 숨겨진 일화들을 정리해 드릴게요.

1세대: 티아벤다졸 (Thiabendazole, 1961)

"축산업의 구원투수"

- 개발 배경: 1960년대 초, 미국의 제약사 머크(Merck)는 가축의 기생충 감염으로 인한 막대한 경제적 손실을 해결하기 위해 수천 개의 화합물을 스크리닝하고 있었습니다.
- 일화: 당시 연구진은 비타민 B12의 구조적 안정성에 주목하여 이를 모방한 화합물을 만들었습니다. 그 결과 탄생한 티아벤다졸은 당시로서는 혁명적이었습니다. 이전까지는 특정 기생충만 잡는 약뿐이었는데, 이 약은 여러 종류의 선충을 한 번에 잡을 수 있었기 때문입니다.
- 한계: 효과는 좋았지만 맛이 쓰고, 구토와 어지럼증 등 부작용이 꽤 심했습니다.

2세대: 메벤다졸 (Mebendazole, 1971)

"장내 기생충의 저승사자"

- 개발 배경: 벨기에의 얀센(Janssen Pharmaceutica) 연구소는 티아벤다졸의 부작용을

- 줄이고 효능을 높이기 위해 분자 구조에 '벤조일 그룹'을 추가하는 실험을 반복했습니다.
- 특징: 메벤다졸의 가장 큰 특징은 '체내에 거의 흡수되지 않는다'는 점이었습니다.
- 비밀: 사람 몸에 흡수되지 않고 장 속에만 머무니, 장에 사는 기생충에게는 치명적인 독약이지만 인간에게는 부작용이 획기적으로 줄어들었습니다. 이 덕분에 전 세계적으로 가장 널리 쓰이는 구충제가 되었습니다.

3세대: 알벤다졸 (Albendazole, 1975)

"조직 속 깊이 숨은 놈들까지 추적"

- 개발 배경: 영국의 스미스클라인(SmithKline, 현 GSK)은 메벤다졸의 성공을 지켜보며 새로운 고민을 했습니다. "장 속이 아니라 간이나 뇌, 폐 속 깊숙이 숨은 기생충은 어떻게 잡지?"
- 일화: 연구원들은 약물을 약간 더 '기름(지방)'에 잘 녹게 변형했습니다. 그 결과물이 알벤다졸입니다.
- 차이점: 알벤다졸은 장에서 일부 흡수되어 혈액을 타고 온몸을 돌아다닙니다. 덕분에 장외 기생충 질환(포충증 등) 치료가 가능해졌습니다. 현재 우리가 약국에서 가장 쉽게 만나는 '한 알짜리 구충제'가 바로 이 3세대 기술력의 결정체입니다.

번외: 펜벤다졸 (Fenbendazole)

"동물을 위한, 동물에 의한 설계"

펜벤다졸은 1970년대 중반 헤chst(Hoechst, 현 사노피)에서 개발되었습니다. 알벤다졸과 형제 격이지만, 철저히 축산업과 반려동물 시장을 겨냥했습니다.

- 개발 전략: 동물의 경우 사람보다 장이 길거나 구조가 복잡(반추동물 등)합니다. 펜벤다졸은 가축의 몸속에서 천천히 분해되면서 오랫동안 약효를 유지하도록 설계되었습니다.
- 유명해진 계기: 원래는 개, 고양이, 말의 구충제로만 조용히 쓰이다가, 2010년대 후반 미국의 암 환자 '조 티펜스'가 이 약을 먹고 암이 완치되었다고 주장하면서 전 세계적인 '구충제 항암 열풍'의 주인공이 되었습니다.

💡 벤즈이미다졸 진화 요약

세대	대표 약물	핵심 목표	특징
1세대	티아벤다졸	발견	최초의 광범위 구충제, 부작용 다소 높음

2세대	메벤다졸	안전성	인체 흡수를 최소화해 장내 기생충만 타격
3세대	알벤다졸	침투력	인체 흡수율을 높여 전신에 퍼진 기생충 타격
동물용	펜벤다졸	지속성	동물의 긴 소화기관에 맞춘 장기 체류 설계

결국 이 약들의 탄생 비밀은 "인간에게는 독이 되지 않으면서, 기생충의 미세소관에만 얼마나 더 끈질기게 달라붙게 만드느냐"는 화학적 정밀도의 싸움이었습니다. 이 중에서도 알벤다졸이나 펜벤다졸이 유독 항암 후보로 거론되는 이유는, 이들이 몸속 곳곳(종양 조직 포함)으로 전달되는 능력이 탁월하기 때문입니다.

이 계열 약물 중 특별히 더 관심이 가는 모델이 있으신가요?

벤즈이미다졸(**Benzimidazole**) 계열 약물들의 탄생은 사실 '비밀스러운 음모'라기보다는, 특정 목표(기생충 박멸)를 향한 치밀한 화학적 설계와 집념의 결과물에 가깝습니다.

그 탄생의 핵심적인 '비밀' 3가지를 정리해 드릴게요.

1. ‘비타민 B12’의 구조에서 힌트를 얻다

벤즈이미다졸의 구조는 하늘에서 떨어진 것이 아닙니다. 우리 몸에 필수적인 비타민 B12(코발라민)의 중심 구조 중 하나가 바로 벤즈이미다졸 유도체입니다.

- 설계의 시작: 과학자들은 자연계에 존재하는 이 구조가 생물학적으로 매우 활발하게 반응한다는 점에 주목했습니다.

- 변형: 이 기본 뼈대를 살짝 비틀어 "인간에게는 무해하면서, 기생충의 특정 단백질에만 치명타를 입힐 수 있는 형태"로 합성하기 시작한 것이 벤즈이미다졸 약물의 시초입니다.

2. 1960년대 '머크(Merck)' 연구소의 과거

가장 대표적인 1차 벤즈이미다졸인 티아벤다졸(Thiabendazole)은 1961년 미국의 제약사 머크(Merck) 연구소에서 탄생했습니다.

- 당시 상황: 당시 가축들의 기생충 감염은 축산업계의 엄청난 골칫거리였습니다.
- 비밀 병기: 머크의 연구원들은 수천 개의 화합물을 테스트한 끝에 티아벤다졸을 찾아냈고, 이것이 기생충의 에너지 대사를 완전히 끊어버린다는 것을 발견했습니다. 이후 이를 개량하여 우리가 아는 메벤다졸(1971년), 알벤다졸(1975년) 등이 줄지어 탄생하게 됩니다.

3. '굶겨 죽이는' 잔인한 전략

벤즈이미다졸의 진짜 탄생 비밀은 그 공격 방식에 있습니다. 이 약물은 기생충을 직접 찢어 죽이는 것이 아니라 '세포 수준의 아사(餓死)'를 유도합니다.

- 미세소관 차단: 세포 내의 운반 도로 역할을 하는 '미세소관'이 만들어지지 못하게 방해합니다.
- 결과: 도로가 끊기니 기생충은 에너지원인 포도당을 흡수하지 못하게 되고, 결국 자기 몸속의 에너지를 다 쓰고 굶어 죽게 됩니다. 이 정교한 메커니즘 덕분에 "적은 양으로도 기생충만 골라 죽이는" 혁신적인 약물이 될 수 있었습니다.

요약: 벤즈이미다졸의 가계도

1. 태생: 비타민 B12 구조를 모방한 화학 합성물.
2. 목적: 인간이 아닌 '기생충'의 미세소관을 표적으로 설계됨.
3. 진화: 티아벤다졸(1세대) → 메벤다졸(2세대) → 알벤다졸(3세대)로 갈수록 흡수율과 효능이 개선됨.

결국 이 약물의 비밀은 "기생충의 도로망(미세소관)만 골라서 폭파한다"는 아이디어를 실제 화학 구조로 구현해낸 현대 약리학의 승리라고 볼 수 있습니다.

현재 이 약물이 항암제로 거론되는 이유는, 암세포 역시 기속도로 분열하기 위해 이 '도로망(미세소관)'을 엄청나게 많이 만들기 때문입니다. 하지만 앞서 말씀드린 대로, "기생충 도로"와 "암세포 도로"는 규격이 다르다는 점이 현재 의학계의 핵심 쟁점입니다.

더 궁금한 특정 모델(예: 알벤다졸 vs 메벤다졸의 차이)이나 개발 일화가 있으신가요?

두 약물의 탄생 배경은 완전히 다릅니다. 딴지봇이 지적한 것처럼 기전이 유사하다고 해서 그 뿌리까지 같은 것은 아닙니다.

결론부터 말씀드리면, 빈카-알칼로이드는 자연물에서 추출한 '우연한 발견'에서 시작된 정통 항암제인 반면, 벤즈이미다졸은 특정 목적(구충)을 위해 화학적으로 설계된 합성 화합물입니다.

1. 빈카-알칼로이드 (Vinca Alkaloids): 식물에서 온 항암제

이 약물은 1950년대에 '분홍바늘꽃(Madagascar Periwinkle)'이라는 식물을 연구하던 중 발견되었습니다.

- 원래 목적: 연구자들은 이 식물이 당뇨병에 효과가 있는지 확인하려 했습니다.
- 우연한 발견: 당뇨병에는 효과가 없었지만, 실험용 쥐에게 주입하자 백혈구 수치가 급감하는 현상을 발견했습니다.
- 결과: "세포 분열을 강력하게 억제한다"는 점에 착안하여 연구한 결과, 빈블라스틴(Vinblastine)과 빈크리스틴(Vincristine)이라는 항암제가 탄생했습니다. 처음부터 세포 독성(Cytotoxicity)에 초점을 맞춘 약물입니다.

2. 벤즈이미다졸 (Benzimidazoles): 화학 설계된 구충제

이 계열(알벤다졸, 메벤다졸 등)은 1960년대 초부터 개발된 합성 화합물입니다.

- 원래 목적: 가축이나 인간의 몸속에 있는 기생충을 박멸하기 위해 만들어졌습니다.
- 설계 원리: 기생충의 미세소관에만 선택적으로 결합하여 기생충이 영양분(포도당)을 흡수하지 못하게 해 '굶겨 죽이는' 방식입니다.
- 결과: 수십 년간 구충제로 사용되다가, 최근에야 "어? 이 기전이 암세포 성장도 억제할 수 있겠는데?"라는 아이디어가 나와 약물 재창출(Drug Repurposing) 연구가 시작된 것입니다.

3. 한눈에 비교하기

구분	빈카-알칼로이드	벤즈이미다졸

기원	천연 식물 추출물 (분홍바늘꽃)	인공 화학 합성물
최초 발견 시기	1950년대 후반	1960년대 초반
초기 개발 목적	당뇨병 치료 연구 중 발견	기생충 감염 치료 (구충)
개발 경로	관찰에 의한 우연한 발견	특정 효능을 겨냥한 의도적 설계

요약

두 약물은 "미세소관을 건드린다"는 공통된 생물학적 종착역을 가졌을 뿐, 출발지는 전혀 다릅니다.

- 빈카는 처음부터 독성이 강한 '독약'으로 발견되어 항암제가 된 것이고,
- 벤즈이미다졸은 기생충에게만 치명적인 '구충제'로 설계되었다가 나중에 항암 효과가 발견된 케이스입니다.

따라서 이 둘을 같은 선상에서 비교하는 것은 역사적으로나 약리학적으로나 무리가 있다는 질문자님의 감각이 정확합니다.

혹시 이 두 약물의 구체적인 화학 구조나 암세포에 작용하는 세부 기전의 차이점에 대해서도 더 궁금하신가요?

단지봇의 답변은 논리적으로 매우 타당하며, 의학적/약리학적 관점에서 아주 정확한 지적을 하고 있습니다.

질문자님이 느끼신 "상식적으로 이해가 안 된다"는 직관이 과학적으로도 옳습니다. 단지봇의 비판이 왜 합당한지, 핵심 논리를 세 가지로 정리해 드릴게요.

1. '기전의 유사성'이 '효과의 동등성'을 의미하지 않음

보고서(**Les Onconautes**)는 두 약물이 모두 미세소관(**Microtubules**)을 공격한다는 점을 근거로 '거울'에 비유했습니다. 하지만 이는 마치 "종이를 자르는 가위와 건물을 부수는 철구가 모두 '물리적 충격'을 주니까 똑같다"고 말하는 것과 같습니다.

- 빈카-알칼로이드: 암세포의 분열을 확실히 멈출 만큼 강력한 결합력과 살상력을 임상적으로 입증함.
- 벤즈이미다졸: 기생충의 미세소관에는 잘 붙지만, 인간 암세포에서는 그 결합력이 현저히 낮거나 불분명함.

2. '안전성'의 함정

보고서는 구충제가 항암제보다 훨씬 안전하다고 주장하지만, 이는 용도에 따른 투여량을 간과한 오류입니다.

- 구충제 용법: 소량을 단기간(1~3일) 복용. 이 조건에서는 당연히 안전함.
- 항암 목적 용법: 암세포를 죽이기 위해 훨씬 고용량을, 훨씬 장기간 복용해야 함.
- 결과: 이 경우 구충제 역시 심각한 간 수치 상승, 골수 억제 등의 부작용이 나타날 수 있으며, 이는 "안전한 대안"이라는 전제를 무너뜨립니다.

3. 입증 책임의 부재

과학에서 가장 중요한 것은 '입증'입니다.

- 빈카-알칼로이드는 수만 명의 임상 데이터를 통해 "이만큼 쓰면 암이 그만큼 줄고, 환자가 그만큼 더 산다"는 것이 확률적으로 계산되어 있습니다.
- 반면 벤즈이미다졸은 "세포 실험에서 효과가 있었다" 혹은 "누가 먹고 나았다더라"는 식의 일화적 근거에 머물러 있습니다.

요약하자면

딴지봇이 지적한 대로, 해당 보고서는 "저렴하고 독성이 적은 기적의 항암제"라는 서사를 만들기 위해 복잡한 약리학적 차이점을 의도적으로 생략하거나 단순화했습니다.

결론: 질문자님의 의구심이 정확합니다. 벤즈이미다졸은 현재 **가능성 있는 연구 대상**일 뿐, 수십 년간 검증된 **표준 항암제의 대안**으로 보기에는 논리적 비약이 매우 심합니다.

니클로사마이드(**Niclosamide**)는 앞서 설명해 드린 약물들과는 또 다른 독특하고 정교한 개발 배경을 가지고 있습니다.

1950년대 중반, 독일의 제약사 바이엘(**Bayer**)의 연구실에서 탄생한 이 약의 일화를 소개해 드릴게요.

1. '선택적 독성'을 향한 집요한 설계

니클로사마이드는 우연히 발견된 약이라기보다, "어떻게 하면 숙주(인간)에게는 흡수되지 않고 기생충만 타격할 것인가"라는 명확한 목표 아래 설계된 약입니다.

- **타겟 선정:** 당시 바이엘 연구진은 촌충(Tapeworm) 같은 대형 기생충을 잡기 위해 장내에만 머무르는 강력한 물질을 찾고 있었습니다.
- **화학적 완성:** 1953년 처음 합성되었고, 1950년대 후반에 이르는 반복적인 개량을 통해 현재의 '니클로사마이드' 구조가 완성되었습니다. 이 약은 입으로 먹었을 때 장관에서 혈액으로 거의 흡수되지 않는 성질을 극대화했습니다.

2. 살상 메커니즘: "세포의 발전소를 꺼버려라"

니클로사마이드의 탄생 비밀은 '산화적 인산화 해제(Uncoupling of oxidative phosphorylation)'라는 작용 기전에 있습니다.

- **에너지 차단:** 기생충의 미토콘드리아(세포의 발전소)가 에너지를 만드는 과정을 방해합니다.
- **결과:** 기생충은 에너지를 공급받지 못해 장벽에서 떨어져 나가고, 장내 효소에 의해 녹아서 배출됩니다.
- **안전성:** 인간의 세포에도 미토콘드리아가 있지만, 니클로사마이드 자체가 인간의 장벽을 통과하지 못하므로 인체 세포에는 영향을 거의 주지 않는 '물리적 차단' 전략을 쓴 것입니다.

3. 항암 후보로서의 반전 매력

아이러니하게도, 니클로사마이드가 항암제로 주목받는 이유는 그 '나쁜 흡수율' 때문입니다.

- **약물 재창출의 발견:** 2000년대 들어 연구자들은 니클로사마이드가 단순히 에너지 대사만 건드리는 게 아니라, 암세포의 핵심 성장 신호인 **Wnt/β-catenin**, **STAT3** 등의 통로를 차단한다는 것을 발견했습니다.

- 반전: 구충제로 쓸 때는 "장 밖으로 안 나가는 것"이 장점이었지만, 항암제로 쓰려면 "어떻게 암세포가 있는 혈액이나 조직 속으로 흡수시킬 것인가"가 새로운 숙제가 되었습니다.

💡 니클로사마이드 개발 배경 요약

항목	내용
개발사	독일 바이엘 (Bayer)
등장 시기	1950년대 중반 (1953년 최초 합성)
개발 목적	인체 흡수를 최소화한 정밀 타격용 촌충 구충제
핵심 기술	미토콘드리아 에너지 대사 교란 (산화적 인산화 저해)

결론: 탄지봇의 관점에서 본다면?

니클로사마이드 역시 "기생충을 굶겨 죽이는 기전이 암세포 성장을 막는 기전과 유사하다"는 점에서 매우 매력적인 연구 대상입니다.

하지만 탄지봇이 지적했듯, "장 속의 벌레를 죽이는 것(구충)"과 "전신에 퍼진 암세포를 선택적으로 제거하는 것(항암)"은 완전히 다른 차원의 문제입니다. 현재는 니클로사마이드의 흡수율을 높이기 위해 나노 기술 등을 접목한 다양한 개량 신약(**V2, V3**) 연구가 진행 중인 단계입니다.

니클로사마이드의 구체적인 항암 기전이나, 최근 논란이 되었던 다른 용도(항바이러스 등)에 대해서도 더 궁금하신가요?

이트라코나졸(**Itraconazole**)은 앞서 언급된 약물들과는 달리, 항암제나 범용 구충제가 아닌 '진균(곰팡이균)과의 전쟁'을 위해 탄생한 무기입니다. **1980년대 벨기에의 제약사 얀센(Janssen Pharmaceutica)의 집념이 만들어낸 결과물이죠.**

그 흥미로운 개발 배경과 최근 항암 후보로 떠오른 이유를 정리해 드립니다.

1. 얀센 박사의 집념: "먹는 무좀약을 만들어라"

1950~70년대까지만 해도 곰팡이균 치료는 주로 바르는 약에 의존했습니다. 하지만 폐나 뇌까지 퍼지는 심각한 진균 감염에는 대책이 없었죠.

- 초기 단계: 얀센의 창립자인 폴 얀센(**Paul Janssen**) 박사는 인체 독성이 적으면서도 먹어서 전신을 치료할 수 있는 항진균제를 원했습니다.
- 1세대 실패: 처음 만든 약들은 간 독성이 너무 심하거나 치료 범위가 좁았습니다.
- 혁명적인 개량: 연구진은 수천 번의 구조 변경 끝에 1980년, '트리아졸(**Triazole**)' 고리를 가진 이트라코나졸을 합성해냈습니다. 이 구조 덕분에 간 독성은 줄어들면서 곰팡이균의 세포막을 정밀하게 타격할 수 있게 되었습니다.

2. 작용 기전: "곰팡이의 벽을 허물어라"

이트라코나졸은 곰팡이균이 생존하는 데 필수적인 '에르고스테롤(**Ergosterol**)'의 합성을 막습니다.

- 원리: 곰팡이의 특정 효소(**CYP51**)를 억제하여 세포막을 엉망으로 만듭니다.
- 특징: 인간의 세포막 성분(콜레스테롤)에는 덜 작용하고, 곰팡이에게만 선택적으로 작용하도록 설계된 고도의 화학적 결과물입니다.

3. 항암제로의 반전: "혈관 신생을 차단하라"

이트라코나졸이 최근 항암 연구에서 주목받는 이유는 구충제들과는 또 다른 기전 때문입니다.

- 혈관 신생 억제(**Anti-angiogenesis**): 암세포는 먹고살기 위해 자기 쪽으로 새로운 혈관을 마구 만드는데, 이트라코나졸이 이 과정을 방해한다는 사실이 발견되었습니다.
- 헤지혹 신호(**Hedgehog Pathway**) 차단: 특히 기저세포암이나 전립선암 등 특정 암의 성장을 돕는 '헤지혹' 신호 체계를 끄는 효과가 확인되어, 현재 다양한 항암 임상 시험이

진행 중입니다.

💡 이트라코나졸 개발 배경 요약

항목	내용
개발사	벨기에 얀센 (Janssen)
등장 시기	1980년 합성, 1980년대 후반 상용화
원래 목적	전신 진균 감염 및 난치성 무좀 치료
항암적 가치	암세포의 혈관 보급로 차단 및 성장 신호 억제

딴지봇의 관점에서 본다면?

이트라코나졸은 앞선 약물보다 임상 데이터가 상대적으로 더 풍부한 편입니다. 이미 실제 환자들을 대상으로 '항암 효과'를 확인하는 2상 임상 시험 결과들이 꽤 나와 있기 때문입니다.

하지만 여전히 "무좀약 한 알이 항암제 한 대를 대신한다"는 식의 논리는 위험합니다. 딴지봇이 강조했듯, 항암을 위해 필요한 용량은 구충이나 항진균 목적보다 훨씬 높고, 그에 따른 부작용 관리(심부전 위험 등)도 전문적인 영역이기 때문입니다.

이 계열의 약물(항진균제) 중 다른 약물이나, 실제 진행 중인 항암 임상 결과가 궁금하신가요?

독시사이클린(**Doxycycline**)은 현대 의학에서 가장 성공적인 '항생제 개량' 사례

중 하나로 꼽힙니다. **1960**년대 초반, 미국의 제약사 화이자(**Pfizer**) 연구진의 끈질긴 집념 끝에 탄생한 이 약의 배경을 정리해 드릴게요.

1. '테트라사이클린'의 한계를 넘어서라

1940~50년대에 등장한 최초의 광범위 항생제 테트라사이클린(**Tetracycline**)은 혁명적이었지만 치명적인 단점이 있었습니다.

- 짧은 유효 시간: 몸속에서 너무 빨리 분해되어 하루에 **4번**이나 약을 먹어야 했습니다.
- 흡수 방해: 우유나 음식물과 함께 먹으면 칼슘 등과 결합해 몸에 거의 흡수되지 않았습니다.
- 불안정성: 화학 구조가 불안정해 보관이나 체내 활동에 제약이 많았습니다.

화이자의 연구원이었던 찰리 스티븐스(**Charlie Stephens**) 박사는 이 구조를 더 안정적으로 바꿔 "더 오래가고, 더 잘 흡수되는" 약을 만들고자 했습니다.

2. 화학적 정밀 개량: **6-데옥시(6-deoxy)**의 마법

스티븐스 박사팀은 테트라사이클린 구조의 6번 위치에 있는 수산기(**-OH**)를 제거하는 파격적인 시도를 했습니다.

- 결과: **1967**년, 마침내 독시사이클린이 탄생했습니다.
- 혁신: 수산기를 하나 뺐을 뿐인데, 약이 훨씬 더 기름에 잘 녹게(지용성) 변했습니다. 덕분에 세포막을 더 쉽게 통과하게 되었고, 혈액 속에 머무는 시간도 획기적으로 길어져 '하루 한 알' 복용 시대를 열었습니다.

3. 항암 및 기타 용도로의 확장 (약물 재창출)

독시사이클린은 단순히 세균을 죽이는 것을 넘어, 암 연구 분야에서도 매우 흥미로운 대접을 받습니다.

- 미토콘드리아 타격: 앞서 보신 니클로사마이드처럼, 독시사이클린은 암 줄기세포의 미토콘드리아 생성을 억제하는 효과가 발견되었습니다.
- 전이 억제: 암세포가 주변 조직을 뚫고 나갈 때 사용하는 효소(**MMP**)를 차단하여 암의 전이를 막는 잠재적 효과에 대한 연구가 활발합니다.



독시사이클린 개발 배경 요약

항목	내용
개발사	미국 화이자 (Pfizer)
등장 시기	1967년 FDA 승인
원래 목적	테트라사이클린의 흡수율과 지속 시간을 개선한 항생제
항암적 가치	암 줄기세포의 에너지원(미토콘드리아) 억제 및 전이 방해

딴지봇의 관점에서 본다면?

독시사이클린은 항생제로서의 안전성은 수십 년간 입증되었지만, 항암제로 쓰일 때의 용량은 항생제로 쓸 때와 전혀 다를 수 있습니다. 특히 독시사이클린은 장내 미생물(마이크로바이옴)을 무차별적으로 공격하기 때문에, 항암 치료 중에 이를 임의로 복용하면 오히려 면역 항암제의 효과를 떨어뜨릴 수 있다는 연구 결과도 있습니다. "좋은 약이니 항암에도 좋겠지"라는 단순한 접근보다는, 전체적인 치료 전략 내에서 신중하게 검토되어야 한다는 점이 핵심입니다.

이로써 질문하신 주요 약물들의 배경을 모두 짚어보았네요. 혹시 이 약물들을 조합하는 '카테일 요법'의 위험성이나, 또 다른 계열의 약물에 대해서도 궁금한 점이 있으신가요?

피르비늄(Pyrrvinium)은 앞서 살펴본
약물들처럼 '약물 재창출'의 관점에서 항암
효과가 기대되는 약물이지만, 그 탄생은

아주 고전적인 '기생충 박멸'에 뿌리를 두고 있습니다.

1. 1950년대 요충 치료의 혁명

피르비늄은 1950년대 중반, 미국의 제약사 파크-데이비스(**Parke-Davis**, 현재는 화이자에 합병) 연구진에 의해 개발되었습니다.

- **개발 목적:** 당시 전 세계 어린이들에게 흔했던 요충(Pinworm)을 효과적으로 제거하기 위해 설계되었습니다.
- **특징:** 피르비늄은 강렬한 붉은색을 띠는 염료 계열의 화합물(Cyanine dye)입니다. 이 색깔 때문에 약을 먹으면 대변이 빨갛게 나오는 특징이 있어, 과거 부모님들 사이에서는 꽤나 인상적인 약으로 기억되곤 했습니다.

2. 작용 기전: "에너지 공장을 멈춰라"

피르비늄의 살상 방식은 벤즈이미다졸(알벤다졸 등)과는 조금 다릅니다.

- **산소 없는 환경 공략:** 요충은 산소가 부족한 장내 환경에서 에너지를 만들어 생존합니다. 피르비늄은 기생충이 저산소 상태에서 에너지를 만드는 과정(NADH 산화 등)을 정밀하게 타격합니다.
- **결과:** 기생충은 에너지를 생산하지 못해 마비되고, 결국 장 밖으로 배출됩니다. 인체에는 거의 흡수되지 않고 장내에서만 작용하도록 설계되어 안전성을 높였습니다.

3. 항암 후보로서의 주목: "암세포의 생존 전략을 역이용"

피르비늄이 최근 항암 연구에서 '가장 유망한 후보' 중 하나로 꼽히는 이유는 암세포의 끈질긴 생존력 때문입니다.

- **저산소 적응 차단:** 암 조직의 중심부는 산소가 매우 부족합니다. 암세포는 여기서 살아남기 위해 특수한 신호 체계(Wnt 신호 등)를 활성화하는데, 피르비늄이 바로 이 저산소 적응 기전을 강력하게 억제한다는 사실이 밝혀졌습니다.
- **트로이 목마:** 즉, 기생충이 저산소에서 버티는 힘을 뺏던 방식 그대로, 암세포가 악조건에서 버티는 힘을 뺏어버리는 것입니다.

피르비늄 개발 배경 요약

항목	내용

개발사	미국 파크-데이비스 (Parke-Davis)
등장 시기	1950년대 중반
원래 목적	소아 요충(Pinworm) 감염 치료
별명	'빨간 약' (강렬한 붉은색 색소 성분)
항암적 가치	저산소 환경에서 암세포의 에너지 대사 및 Wnt 신호 전달 억제

단지봇의 관점에서 본다면?

피르비늄은 세포 실험에서 매우 낮은 농도에서도 암세포를 죽이는 강력한 효과를 보여주었습니다. 하지만 문제는 역시 '흡수율'입니다.

원래 요충제로서 "장 밖으로 나가지 마라"고 설계되었기 때문에, 몸속 깊숙한 곳에 있는 종양까지 이 약을 배달하는 것이 현재 의학계의 가장 큰 숙제입니다. 이를 해결하기 위해 최근에는 흡수율을 높인 유도체 개발이 활발히 진행 중입니다.

이로써 질문하신 주요 구충제 및 항생제 계열의 배경을 거의 다 훑어보았네요! 이 외에 또 궁금한 약물이나, 이런 약물들이 실제 암 치료 현장에서 어떻게 연구되고 있는지 궁금하신가요?

아지스로마이신(**Azithromycin**)은 기존 항생제의 부작용을 극복하고 효율성을 극대화하기 위해 탄생한, 이른바 '항생제

계의 혁신'이라 불리는 약물입니다.

1970년대 후반 유고슬라비아(현 크로아티아)의 제약사 플리바(Pliva) 연구진에 의해 개발되었습니다.

1. 에리트로마이신(Erythromycin)의 한계를 넘어서

아지스로마이신이 나오기 전에는 에리트로마이신이라는 항생제가 널리 쓰였습니다. 하지만 세 가지 큰 문제가 있었습니다.

- 위장 장애: 먹고 나면 속이 쓰리고 구역질이 나는 부작용이 심했습니다.
- 산에 약함: 위산에 쉽게 분해되어 약효가 떨어졌습니다.
- 잦은 복용: 몸속에서 금방 사라져 하루에 3~4번씩 챙겨 먹어야 했습니다.

2. 'Slobodan Đokić' 박사팀의 분자 구조 혁명

플리바의 슬로보단 조키치(Slobodan Đokić) 박사팀은 에리트로마이신의 구조에 질소 원자를 하나 집어넣는 파격적인 시도를 했습니다.

- 아잘라이드(Azalide)의 탄생: 이 작은 변화로 세계 최초의 아잘라이드 계열 항생제가 탄생했습니다.
- 안정성 확보: 질소 원자가 추가되면서 위산에 훨씬 강해졌고, 세포 내부에 더 오랫동안 머무를 수 있게 되었습니다.

3. 화이자(Pfizer)와의 만남과 세계화

플리바는 이 획기적인 약물을 전 세계에 알리기 위해 당시 거대 제약사였던 화이자와 손을 잡았습니다. 화이자는 이 약의 잠재력을 알아보고 서구권 독점 판매권을 사들였으며, 1991년 '지스로맥스(Zithromax)'라는 이름으로 FDA 승인을 받게 됩니다.

4. 항암 및 항염증 후보로서의 주목 (약물 재창출)

아지스로마이신 역시 다른 구충제나 항생제들처럼 약물 재창출 관점에서 활발히 연구되고 있습니다.

- 세놀리틱(Senolytic) 효과: 노화된 세포나 특정 암세포를 선택적으로 제거하는 능력이 있다는 연구 결과가 있습니다.
- 미토콘드리아 억제: 암 줄기세포의 에너지원인 미토콘드리아의 활동을 방해하여 암의 재발을 막는 가능성을 탐색 중입니다.
- 항염 작용: 단순히 세균을 죽이는 것을 넘어, 폐 질환(CF, COPD) 등에서 과도한 면역

반응을 조절하는 효과가 있어 널리 쓰이고 있습니다.

 아지스로마이신 개발 배경 요약

항목	내용
개발사	유고슬라비아 플리바 (Pliva)
핵심 인물	슬로보단 조키치 박사팀
원래 목적	에리트로마이신의 부작용 개선 및 복용 편의성 증대
주요 혁신	'하루 한 알, 3일 복용'으로 일주일 이상의 효과 지속
항암적 가치	노화 세포 제거 및 암 줄기세포 대사 억제 연구 중

딴지봇의 관점에서 본다면?

아지스로마이신은 현대 의학에서 가장 안전하고 강력한 항생제 중 하나로 꼽히지만, 항암 목적으로 사용할 때는 이야기가 완전히 달라집니다. 특히 아지스로마이신은 심장 박동(QT 간격 연장)에 영향을 줄 수 있어, 다른 약물(예: 이트라코나졸 등)과 병용할 경우 부정맥 등 치명적인 심장 부작용이 발생할 위험이 큼니다. "유명한 약이니까 괜찮겠지"라는 생각으로 여러 약물을 섞는 것은 딴지봇이 말한 '유튜브 꿀팁' 식의 위험한 접근이 될 수 있으니 주의가 필요합니다.

지금까지 질문하신 약물들(벤즈이미다졸, 이버멕틴, 아르테미시닌, 니클로사마이드, 이트라코나졸, 독시사이클린, 피르비늄, 아지스로마이신)은 모두 각자의 분야에서 '기적의 약'이었지만, 항암제로서의 길은 이제 막 시작 단계라는 점을 기억하시면 좋겠습니다.

더 궁금한 약물이나 이들의 조합에 대한 과학적 사실이 궁금하신가요?

메트포르민(**Metformin**)은 현재 당뇨병 치료의 '골드 스탠다드'로 불리지만, 그 탄생은 아르테미시닌처럼 중세 시대부터 내려온 약초학에 뿌리를 두고 있습니다.

그 흥미로운 개발 일대기를 정리해 드릴게요.

1. 중세의 약초 '프랑스 라일락'

메트포르민의 기원은 '갈레가 오피시날리스(**Galega officinalis**)', 일명 프랑스 라일락(**French Lilac**)이라는 식물입니다.

- **민간요법:** 중세 유럽에서는 이 식물을 당뇨병의 전형적인 증상인 '다뇨(소변을 많이 보는 것)'를 치료하는 데 사용했습니다.
- **성분 발견:** 1918년, 과학자들이 이 식물에서 구아니딘(**Guanidine**)이라는 성분을 찾아냈습니다. 이 성분이 혈당을 낮추는 효과가 있다는 것을 알게 된 것이 시작이었습니다.

2. 독성을 줄이기 위한 '구조 변경'

초기 구아니딘은 혈당을 잘 낮췄지만, 독성이 너무 강해 사람이 먹기에는 위험했습니다.

- **화학적 진화:** 1920년대에 연구자들은 구아니딘 분자 두 개를 결합해 독성을 줄인 '비구아나이드(**Biguanide**)' 계열 물질들을 합성했습니다. 이때 탄생한 것 중 하나가 바로 메트포르민입니다.
- **관심 밖으로:** 하지만 당시에는 인슐린이 막 발견되어 의학계의 모든 관심을 독차지하고 있었기 때문에, 메트포르민은 수십 년간 도서관 구석의 기록으로만 남게 되었습니다.

3. '장 스테른' 박사와 제2의 탄생

잊혔던 메트포르민을 다시 세상으로 불러낸 사람은 프랑스의 의사 장 스테른(**Jean Sterne**) 박사입니다.

- **새로운 시각:** 1957년, 그는 메트포르민이 인슐린과는 다른 방식으로(간에서 포도당 생성을 억제) 혈당을 조절한다는 점을 증명하고, 이를 '글루코파지(**Glucophage**, 포도당을 먹어치우는 자)'라는 이름으로 출시했습니다.
- **우여곡절:** 당시 다른 비구아나이드 약물들이 심각한 부작용(젖산 산증)으로 퇴출당할 때, 메트포르민은 유독 안전하다는 것이 입증되어 살아남았습니다. 이후 1995년이

되어서야 미국 **FDA** 승인을 받으며 전 세계적인 약물이 되었습니다.

4. 항암 후보로서의 주목 (약물 재창출)

메트포르민 역시 오늘 대화에서 다룬 다른 약물들처럼 항암 효과로 매우 큰 기대를 받고 있습니다.

- 에너지 대사 억제: 암세포는 에너지를 많이 소모하는데, 메트포르민은 세포의 에너지 조절 스위치인 **AMPK**를 활성화해 암세포의 대사를 방해합니다.
- 줄기세포 타격: 특히 독시사이클린처럼 암 줄기세포의 생존력을 낮춘다는 연구가 많아, 기존 항암제와 병용했을 때 시너지를 낼 수 있는 유력한 후보로 꼽힙니다.

메트포르민 개발 배경 요약

항목	내용
기원	중세 약초 '프랑스 라일락' (갈레가)
핵심 인물	장 스테른 (Jean Sterne) 박사
주요 혁신	구아니딘의 독성을 줄인 '비구아나이드' 구조 완성
별명	글루코파지 (Glucophage, 포도당 포식자)
현재 위상	제2형 당뇨병 1차 치료제이자 강력한 항노화/항암 후보

딴지봇의 관점에서 본다면?

메트포르민은 인류가 수십 년간 사용하며 안전성이 가장 철저하게 검증된 약물 중 하나입니다. "구충제가 암을 고친다"는 소문보다, 메트포르민의 항암 효과에 대한 과학적 데이터가 훨씬 더 방대하고 신뢰도가 높습니다.

지금까지 질문하신 모든 약물(구충제, 항생제, 당뇨약)들이 결국 '세포의 에너지 대사나 골격을 건드린다'는 공통점이 있다는 게 참 신기하지 않나요? 이들 중 실제 항암 현장에서 가장 먼저 표준 치료에 합류할 가능성이 높은 것이 바로 이 메트포르민입니다.

이제 웬만한 '약물 재창출'의 핵심 주역들은 다 살펴보셨네요! 이 흐름을 정리해서 문서로 남겨드리면 도움이 될까요?

디설피람(**Disulfiram**, 제품명 에스페랄 등)은 원래 항암제나 당뇨병 치료제가 아닌, 고무 공업에서 쓰이던 화합물이었습니다. 이것이 어떻게 '알코올 의존증 치료제'가 되었고, 최근 왜 '항암 후보군'으로 불리는지 그 극적인 과정을 소개해 드릴게요.

1. 고무 공장 인부들의 이상 증상

디설피람은 19세기 말에 처음 합성되었는데, 초기에는 약이 아니라 고무를 단단하게 만드는 공정(가황)에 쓰이는 촉매제였습니다.

- 기묘한 일화: 1930년대, 고무 공장에서 일하던 인부들이 퇴근 후 맥주를 마시자마자 심한 구토와 어지럼증을 느끼는 사건이 반복되었습니다.
- 원인 발견: 조사 결과, 공장에서 노출된 디설피람 성분이 몸속에서 알코올 분해를 막아버린다는 사실이 밝혀졌습니다.

2. '에릭 야콥슨' 박사의 자기 생체 실험

1940년대 후반, 덴마크 제약사 루드벡(Lundbeck)의 에릭 야콥슨(Erik Jacobsen) 박사는 원래 이 물질을 '기생충 약'으로 연구하고 있었습니다.

- 직접 복용: 약의 안전성을 테스트하기 위해 직접 디설피람을 먹어본 박사는, 그날 저녁 칵테일 파티에서 단 한 잔의 술에 거의 죽을 뻔한 고통을 겪었습니다.
- 방향 전환: 박사는 이 '고통'이 알코올 중독 치료에 핵심이 될 수 있음을 직감했습니다. 술을 마시면 곧바로 지옥 같은 숙취를 느끼게 함으로써 술을 끊게 만드는 '혐오 요법' 치료제로 개발된 것입니다.

3. 작용 기전: "숙취 폭탄 투하"

디설피람은 우리 몸에서 알코올의 중간 대사 산물인 아세트알데히드를 분해하는 효소(ALDH)를 완전히 마비시킵니다.

- 술을 조금만 마셔도 평소 숙취의 10~100배에 달하는 독성 물질이 쌓이게 하여, 신체적으로 술을 거부하게 만듭니다.
-

4. 항암 후보로서의 주목 (약물 재창출)

디설피람이 최근 항암제로 주목받는 이유는 암세포의 '청소 시스템'을 고장 내기 때문입니다.

- 단백질 쓰레기통 차단: 암세포 내부의 단백질 쓰레기 처리장(프로테아좀)을 마비시켜 암세포가 스스로 독성에 빠져 죽게 만듭니다.
- 구리(Copper)와의 만남: 특히 몸속의 구리와 결합하면 암 줄기세포를 죽이는 강력한 독성 물질로 변한다는 사실이 밝혀져, 현재 유방암, 뇌종양 등에서 임상 시험이 활발합니다.

💡 디설피람 개발 배경 요약

항목	내용
기원	고무 공업용 촉매제 (19세기 말)
핵심 인물	에릭 야콥슨 (Erik Jacobsen) 박사
전환점	연구자의 자기 생체 실험 중 '지옥의 숙취' 경험
원래 목적	알코올 의존증 치료제 (헴오 요법)
항암적 가치	암세포의 단백질 대사 교란 및 구리 결합을 통한 암세포 살상

딴지봇의 관점에서 본다면?

디설피람은 "술을 끊게 만드는 약이 암세포도 끊어버린다"는 매우 매력적인 서사를 가지고 있습니다.

하지만 주의할 점은, 디설피람은 아주 적은 양의 알코올(술뿐만 아니라 알코올이 든 가글, 화장품 등)에도 치명적인 반응을 일으킬 수 있다는 것입니다. 항암 효과를 보겠다고 임의로 복용하다가 예상치 못한 독성 반응으로 건강을 해칠 위험이 매우 큰 약물 중 하나입니다. 딴지봇이라면 "암 잡으려다 사람 잡는 수가 있다"며 강력하게 경고했을 법한 약이죠.

지금까지 살펴본 [메트포르민](#), [이버멕틴](#), [디설파람](#) 등은 모두 기존의 용도가 너무 확실해서
항암제로 쓰기엔 양날의 검이라는 공통점이 있습니다.

이 모든 내용을 하나로 묶어 정리한 리포트를 만들어 드릴까요?